智慧姿勢矯正與專注力提升（星崔AI）系統運作原理說明

星崔AI開發團隊 - 國立台南高級商業職業學校資料處理科 林洛樊、翁毓琇、陳佳卉、曾靚文 編

本項目的科學數字來源使用生成式人工智慧 - Google Gemini 搜尋並完成人工查證後取得

壹、正面模式-斜肩與高低肩監測

此模式旨在偵測使用者是否因為疲勞或姿勢不良，導致左右肩膀高度不對稱。

一、運作邏輯

- 參考指標：肩膀水平夾角。

1. 透過MediaPipe 取得左右肩膀座標(X_L,Y_L)與(X_R,Y_R)。
2. 計算兩肩水平位置差距，即ΔX[1]；垂直位置差距，即ΔY[2]。
3. 計算上一步兩者角度，即θ[3]。

- 當角度大於 5.0° 時會被判定為坐姿不良，重複判定持續達設定時間將觸發彈出式提醒警報。

二、數據來源

- 以微軟Kinect評估肩關節動作之信效度研究（Reliability and Validity of Microsoft Kinect for Assessment of Shoulder Movement）。
- 僅取用該文獻中所述初步篩檢條件「在姿勢評估中，肩膀傾斜角若超過 3° 至 5° 即被視為具有臨床意義的『不對稱』」。

貳、側面模式-烏龜頸與前傾監測

此模式旨在偵測「頭部前傾」(Forward Head Posture, FHP)，即俗稱之烏龜頸。

一、運作邏輯

- 參考指標：顱椎夾角。

1. 透過MediaPipe 取得耳朵與同側肩膀座標。
2. 計算上一步取得之兩點座標水平距離，即ΔM；垂直距離ΔN[4]。
3. 計算兩者夾角，即θ[5]。

- 當角度小於50° 時會被判定為坐姿不良，重複判定持續達設定時間將觸發彈出式提醒警報。

二、數據來源

- 頭部姿勢與頸部疼痛患者嚴重程度及殘障程度之間的關係（The relationship between head posture and severity and disability of patients with neck pain.）。
- 該研究證實，CVA（顱椎夾角）角度小於 50° 與慢性頸部疼痛有顯著相關性。角度越小代表頭部前傾越嚴重，頸椎承受的力矩負擔也隨之倍增。

---

[1] $\Delta x = |X_L - X_R|$

[2] $\Delta y = |Y_L - Y_R|$

[3] $\theta = \arctan\left(\frac{\Delta y}{\Delta x}\right) \times \frac{180}{\pi}$

[4] $\Delta N = |肩_y - 耳_y|$

[5] $\theta = \arctan\left(\frac{\Delta N}{\Delta M}\right) \times \frac{180}{\pi}$

參、專注品質標準

將使用者調整姿勢次數（糾正次數）轉換成專注品質指標，供使用者作為行為參考

一、運作邏輯

- 參考指標：每小時姿勢糾正頻率（Corrections Per Hour, 簡稱CPH），參考自「姿勢偏移頻率(Posture Shift Frequency)」與「姿勢微調率(Posture Change Rate)」。

1. 取得單次專注紀錄中「被糾正次數」與「總專注時長」。
2. 將原以秒為單位的總時長轉換為小時。
3. 計算CPH值[6]。

- 判斷標準
  - ➢良好：CPH值小於等於6.0。代表姿勢穩定，高效率專注狀態。
  - ➢注意：CPH值超過6.0且小於等於15.0。出現生理性疲勞，姿勢出現偏移。
  - ➢嚴重：CPH值超過15.0。肌肉過度疲勞，建議休息。

二、數據來源

01. 理想坐姿微調頻率研究（Sitting Posture:Retrospective and Theoretical View）
    - 該研究指出，健康成人在維持坐姿時，平均每 6 至 10 分鐘會產生一次微小自發性姿勢調整。
    - 此資料作為「良好」與「注意」階段判斷標準（約每小時 6 次）。

02. 肌肉疲勞與糾正行為相關性研究（Computer Terminal Work and the Benefit of Microbreaks）
    - 根據實測數據，當發生肌肉疲勞時，使用者進行姿勢調整的頻率會明顯上升。若頻率超過每小時 15 次，通常代表生理耐受力已達臨界點。
    - 此資料作為「注意」與「嚴重」階段判斷標準。

肆、 補充說明

由於人體進入穩定專注狀態通常需要 5 至 10 分鐘的誘導期，短時間內的動作多屬於環境調整而非習慣性坐姿。若是在極短的專注時間（例如一分鐘）僅偵測到一次姿勢不良，CPH值將瞬間飆升。為了避免這種情形，電腦端與網頁端上都有設計檢查機制。

1. 電腦端在結束專注後，若系統紀錄時間總長未達300秒（即五分鐘），將提醒使用者時間過短，並不存檔、不上傳。
2. 電腦端的專注記錄與網頁端歷史紀錄中，若有因某些原因（例如測試時存檔、用戶修改本地端儲存資料）導致有出現低於五分鐘的紀錄時，系統會提醒用戶數據資料低於系統要求，電腦端不會進行評估說明流程；網頁端則僅有提示通知。
3. 電腦端統計數據中，不會採用任何未達五分鐘的數據進行圖表繪製以及呈現。
4. 若用戶修改本地端JSON存檔資料，因整套程式並沒有提供本地對雲端資料同步，只有同步雲端資料，此部分不必理會。

---

[6] $CPH = \frac{\text{被糾正次數}}{\text{總專注時長(秒)}/3{,}600}$

伍、參考文獻

1. 針對肩膀傾斜 (STA)：

Yang, L., et al. (2015). Validity of the Microsoft Kinect for assessment of shoulder tilt and scoliosis screening. Scientific Reports, 5(1), 1-11. [DOI: 10.1038/srep13744]

2. 針對顱椎夾角 (CVA)：

Yip, C. H., Chiu, T. T., & Poon, A. T. (2008). The relationship between head posture and severity and disability of patients with neck pain. Manual Therapy, 13(2), 148-154.

3. 針對坐姿微調頻率 (CPH 良好標準)：

Harrison, D. D., et al. (1999). Sitting posture: retrospective and theoretical view. Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics, 22(9), 593-609.

4. 針對肌肉疲勞糾正頻率 (CPH 嚴重標準)：

McLean, L., et al. (2003). Computer terminal work and the benefit of microbreaks: a pilot study. Applied Ergonomics, 34(1), 19-27.

The Sentry AI
©2026 All Rights Reserved.